

28 L0系② 同期機のフェーザと推進力

対象: 電験二種 一次「機械」＋二次「機械・制御」 / 固定EXAM_ALIGNMENT: 5問・27答案要素

到達点: 同期機のフェーザから内部誘導起電力、負荷角、有効・無効電力、電力角特性を求め、機械出力をリニア推進力 $P_{\text{mech}} = Fv$ へ接続する。

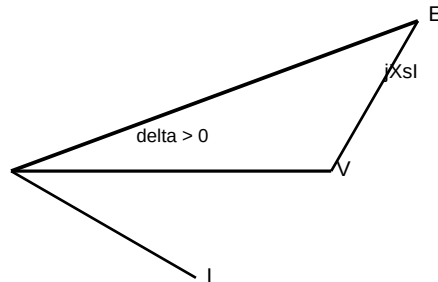
1. まず押さえるモデルと符号

基本モデルは円筒形同期機、定常・平衡三相、正弦波、電機子抵抗と損失を無視。Vは端子相電圧、Eは内部誘導起電力、Iは電機子電流、 X_s は同期リアクタンス、 δ はVとEの位相差とする。相値式と三相p.u.式を混同しない。

Generator: $E = V + jX_s I$ / Motor: $E = V - jX_s I$

Vを 0° 基準に置き、力率からIの向きを決め、Iを 90° 回して $jX_s I$ を作る。発電機は加算、電動機は減算。遅れ力率発電機では $|E| = \sqrt{V^2 + 2VX_s I \sin(\theta) + (X_s I)^2}$ 。遅れ力率電動機では中間項の符号が逆になる。

発電機: $E = V + jX_s I$



電動機: $E = V - jX_s I$

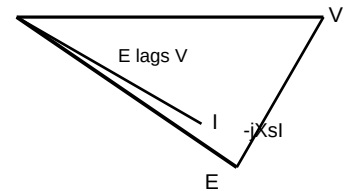


図1 フェーザの作図規約。Iを 90° 回して $jX_s I$ を作り、発電機/電動機で加減算する。教材用概念図。

2. 負荷角・試験での読み替え

発電機では通常EがVより進む向きを正とする。電動機ではEがVより遅れるため、同じ正方向なら $\delta < 0$ 。ただし問題文が「電動機の負荷角」を正の大きさに定義する場合があるので、図と規約を先に確認する。

頻出ミス: 線間電圧を相電圧式へ直接代入、発電機と電動機の符号共通化、 $jX_s I$ をIと同方向に描く、遅れ/進みの電流角を逆にする。

3. 電力角特性と有効・無効電力

発電機式 $E = V + jX_s I$ より $I = (E - V) / (jX_s)$ 。 $V = V \angle 0$ 、 $E = E(\cos \delta + j \sin \delta)$ と置き、 $S = 3 V I^* = P + jQ$ を取る。

Phase values: $P = 3 V E / X_s \sin(\delta)$

Phase values: $Q = 3 * [(V E / X_s) \cos(\delta) - V^2 / X_s]$

Three-phase p.u.: $P = V E / X_s \sin(\delta)$ $Q = (V E / X_s) \cos(\delta) - V^2 / X_s$

Qは「発電機から系統へ無効電力を供給する向きを正」とした規約。電流方向や電力流入規約を変えると符号も変わる。公式だけを切り離して暗記しない。

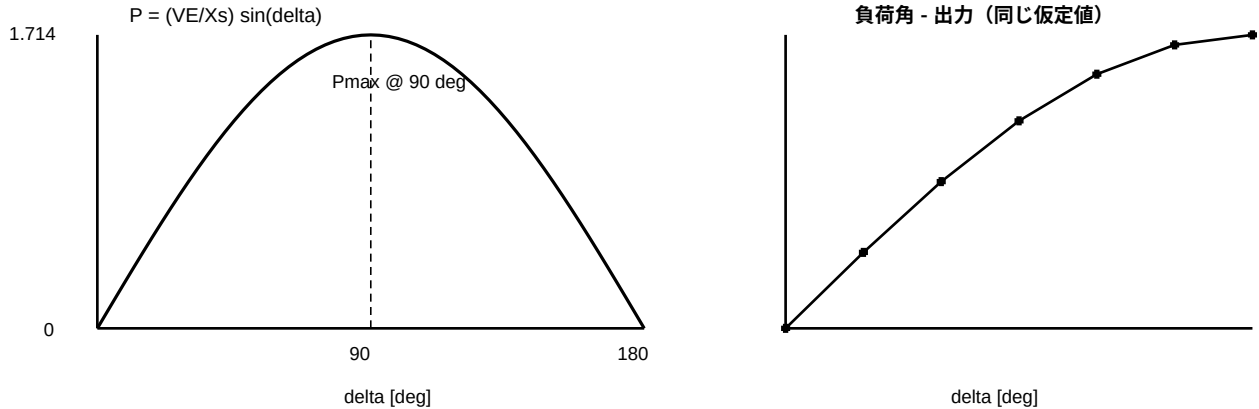


図2 $V=1.00$ p.u., $E=1.20$ p.u., $X_s=0.70$ p.u. の教材用仮定値。 90° は理想基本モデルの静的最大で、L0系実車限界ではない。

4. 界磁・並行運転・同期調相機

有効電力は主に機械入力/機械負荷と負荷角に対応する。一方、界磁を変えて E を変えると、同じ有効電力でも電機子電流の無効成分、力率、無効電力が変化する。同期調相機は軸から有効電力をほぼ取り出さず、界磁調整で無効電力を授受する。

並列投入の基本条件は ①相順一致 ②電圧大きさほぼ一致 ③周波数ほぼ一致 ④投入瞬間の位相ほぼ一致。位相差や周波数差を残すと同期化電流が流れる。並列中に界磁だけを変えると主に無効電力分担が変わり、無効横流が生じる。

5. 条件変更問題

外部リアクタンス X_e が直列なら、損失無視で $X_{eq} = X_s + X_e$ として電力角式へ入れられる。ただし端子電圧が未知で負荷電流と連成する場合は、単純置換で終えず元のフェーザ方程式へ戻る。比を使うと $P_2/P_1 = [(V_2 E_2 / X_2) / (V_1 E_1 / X_1)] * [\sin(\delta_2) / \sin(\delta_1)]$ 。

6. リニア同期機の推進力への接続

回転機の $P = T \omega$ に対応し、直線運動では $P_{\text{mech}} = F v$ 。したがって $F = P_{\text{mech}} / v$ 。電気有効電力 P_e から推進力へ変えるときは、損失無視を明示するか、効率 η が与えられたら $P_{\text{mech}} = \eta P_e$ として $F = \eta P_e / v$ を使う。速度は必ず m/s へ換算する。 $v \rightarrow 0$ で一定電力モデルを起動推力へ外挿しない。

$P_{\text{mech}} = F v \rightarrow F = P_{\text{mech}} / v$; with efficiency: $F = \eta P_e / v$

L0系への実車接続は、一次資料で確認済みの「ガイドウェイ推進コイルへ三相交流を供給→移動磁界→車上超電導磁石との吸引・反発で推進」まで。L0系の実 X_s 、 E 、 δ 、 P 、 Q 、推力、推進効率は真値化しない。以下の数値はすべて教材用仮定値。

7. 3段階例題

基礎: 発電機フェーザ

$V = 1.00 \text{ p.u.}$, $X_s = 0.80 \text{ p.u.}$, $I = 0.60 \text{ p.u.}$, 力率 0.80 遅れ。 $\sin(\theta) = 0.60$, $X_s I = 0.48$ 。 $E = (1 + 0.48 \times 0.60) + j(0.48 \times 0.80) = 1.288 + j0.384$ 。よって $|E| = 1.344 \text{ p.u.}$, $\delta = 16.6^\circ$ 。検算: $P = (VE/X_s) \sin(\delta) = 0.480 \text{ p.u.} = VI \cos(\theta)$ 。

本試験標準: 電力角特性と無効電力

$V = 1.00$, $E = 1.20$, $X_s = 0.70$, $\delta = 25^\circ$ 。 $P = (1.20/0.70) \sin 25^\circ = 0.724 \text{ p.u.}$ 。 $Q = (1.20/0.70) \cos 25^\circ - 1/0.70 = 0.125 \text{ p.u.}$ 。 P と Q を別々に求め、界磁操作と機械入力操作を混同しない。

複合: 負荷角から推進力

$V = 1.00$, $E = 1.15$, $X_s = 0.60$, $P_e = 0.80 \text{ p.u.}$, 30 MW base , $\eta = 0.88$, $v = 500 \text{ km/h}$ 。 $\sin(\delta) = 0.80 \times 0.60 / 1.15 = 0.41739 \rightarrow \delta = 24.67^\circ$ 。 $P_e = 24.0 \text{ MW}$, $P_{\text{mech}} = 21.12 \text{ MW}$, $v = 138.89 \text{ m/s}$, $F = 21.12 \times 10^6 / 138.89 = 152 \text{ kN}$ 。L0系実車推力ではない。

8. 解法アルゴリズム

フェーザ: 発電機/電動機判定 → 相値/線間値・実値/p.u.確認 → V基準 → Iの位相 → $jX_s I \rightarrow E$ 式 → $|E|$ と $\delta \rightarrow P, Q$ /電圧変動率 → 符号検算。電力角: V, E, X_s, δ 確認 → 相値/p.u.選択 → $P = P_{\text{max}} \sin(\delta) \rightarrow$ 条件変更は比 → $|\sin(\delta)| \leq 1$ を検算。推進力: P_e / P_{mech} を区別 → 必要なら効率 → m/s 換算 → $F = P_{\text{mech}} / v$ 。

9. 固定過去問への対応

過去問	答案要素	主論点
R4 一次 機械 問1	5	並行運転・界磁・同期化電流・無効分担
R7 二次 機械・制御 問1	6	同期電動機フェーザ・ $E \cdot \delta$ ・同期調相機
R5 二次 機械・制御 問1	6	同期発電機・ $P \cdot \delta$ ・静的最大・界磁
H29 二次 機械・制御 問1	6	電圧変動率・力率・ $X_s \cdot E \cdot \delta$
H27 二次 機械・制御 問1	4	電力角式の比・直列リアクタンス・条件変更

固定集計: 一次5答案要素 + 二次22答案要素 = 27/27。頻出注意:
 90° は理想基本モデルの静的最大で実機安全角ではない。未確認実車値を真値化しない。突極機二反作用、 d - q 軸、過渡/次過渡リアクタンス、Topic 29浮上・案内系は本Topicの範囲外。

一次資料: 鉄道総合技術研究所「超電導リニアの原理」「技術開発の経緯」、JR東海「山梨リニア実験線について」。参照日 2026-09-20。